

SK-12 · Prüfungstraining: Spitzkörper

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Pyramide, Kegel oder Kugel? Volumen oder Oberfläche?

Aufgabe 1

Eine quadratische Pyramide ($a = 4 \text{ cm}$, $h = 3 \text{ cm}$) wird aus Gips gegossen. Wie viel cm^3 Gips?

Aufgabe 2

Ein Partyhut in Kegelform ($r = 3 \text{ cm}$, $s = 11 \text{ cm}$) wird aus Pappe gebastelt — ohne Boden. Wie viel cm^2 ? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Ball hat den Radius 3 cm. Wie viel Luft passt hinein? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Pyramidendach ($a = 8 \text{ m}$, Körperhöhe 3 m) wird gedeckt. Wie viel m^2 Dachfläche? (Erst h_s bestimmen!)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

80 m² 144 m² 1 036,2 cm² 16 cm³ 48 cm³ 1 130,4 cm³ 113,04 cm³ 103,62 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 16 \cdot 3 : 3 = 16 \text{ cm}^3$
2. Nur der Mantel: $3,14 \cdot 3 \cdot 11 = 103,62 \text{ cm}^2$
3. $V = 4 \cdot 3,14 \cdot 27 : 3 = 113,04 \text{ cm}^3$
4. $hs = 5 \text{ m}$. Mantel $= 4 \cdot (8 \cdot 5 : 2) = 80 \text{ m}^2$